

Universidade do Vale do Itajaí

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar

Bacharelado em Ciência da Computação

Organização de Computadores

Segunda avaliação M1 de Organização de Computadores

1) Se um processador monociclo tem ciclos que duram 30ns e considera-se torná-lo multiciclo com 5 etapas:

- Qual o tempo ideal para cada etapa?
- Qual a frequência da versão monociclo?
- Qual a frequência da versão multiciclo?
- Se os latches imporem um atraso de 2ns em cada etapa, como ficam os valores das perguntas 1a e 1c?

2) Considere o seguinte conjunto de instruções:

Índice	Instrução
1	add r1, r2, r3
2	add r3, r2, r1
3	beq r2, r3, #L1 (não desviou)
4	add r1, r2, r3
5	beq r1, r2, #L1 (desviou)
6	#L1: add r1, r2, r3
7	add r3, r2, r1
8	add r1, r1, r1

Considere que:

- A versão monociclo do processador opera em ciclos de 40 ns.
- A versão em pipeline ficou com ciclos de 10ns (incluindo o tempo de latch). Considere as seguintes afirmações:
 - Na versão em pipeline, as instruções foram divididas em 5 etapas.
 - Todas as instruções (nesse caso “add” e “beq”) executam todas as etapas.
 - Considere somente a hazard RAW (read after write).

Responda: Qual é a razão, em porcentagem, do tempo total de execução do programa entre monociclo/pipeline e entre pipeline/monociclo?